果实、蔬菜中有机酸含量的测定

验证性实验

(3学时)

扫描全能王 创建

一、实验目的

- 了解果蔬在成熟和储藏过程中，其有机酸的性质与含量的变化。
- 掌握果实、蔬菜中有机酸含量的测定方法。

扫描全能王 创建

二、实验原理

- 有机酸易溶于水、醇和醚中，可用这些溶剂先将有机酸提取出来，然后用碱液滴定，即能测定出有机酸的含量。

扫描全能王 创建

三、实验器材

- 材料：苹果、橘子、柠檬、葡萄
- 试剂： 1% 酚酞试剂， 0.01 mol L^{-1} NaOH。
- 仪器：天平，恒温水浴，研钵，漏斗，滴定管，移液管，容量瓶，量筒，三角瓶。

扫描全能王 创建

四、实验步骤

1. 提取

- 称取果实5 g 放入研钵中，加少许石英砂研磨成匀浆，用少量蒸馏水冲洗至50 mL三角瓶中，再加水至30 mL左右，置于80 ℃水浴中浸提30 min，每隔5 min搅拌1次，取出冷却后过滤，滤液与冲洗残渣滤液合并，定容 50 mL 。

2. 测定

- 取50 mL三角瓶3只，分别装入样品提取液10 mL，1%酚酞2滴，用0.01 mol L^{-1} NaOH 滴定至微红色，摇动1 min不褪色即为滴定终点，记录消耗碱液的数量。

扫描全能王 创建

五、实验结果

样品中有机酸含量测定结果

样品名称	样品重(W/g)	提取时样液总量(V_1/mL)	测定时所取样液体积(V_2/mL)	滴定时消耗NaOH溶液体积(V_3/mL)	折算系数及酸的种类(K)	有机酸含量(%)

$$有机酸含量(\%) = \frac{K \times C \times V_3}{W} \times \frac{V_1}{V_2} \times 100\%$$

式中：W——样品重量，g。C——NaOH 浓度，0.01 mol L^{-1}。

K——换算系数：苹果酸为 0.067，柠檬酸为 0.064，酒石酸为0.075。

V_1——提取时样液总量，mL。

V_2——测定时样液用量，mL。

V_3——消耗 NaOH 液量，mL。

扫描全能王 创建

六、注意事项

1. 滴定时，滴定管下端气泡要排除。

2. 把握滴定终点。

扫描全能王 创建